

INF-04 Převeďte data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovná různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, pravítko. Grafy stačí načrtnout od ruky nebo v Excalidraw; matice zapisuj po řádcích.

1. Graf má vrcholy P, Q, R, S, T a hrany P–Q, P–R, Q–R, R–S, S–T, Q–S. Zapiš jeho matici sousednosti (pořadí P, Q, R, S, T) a urči stupně vrcholů. Jak na výsledku zkontroluješ, že jsi neudělal chybu?
2. Matice má popisovat neorientovaný graf bez smyček (pořadí A, B, C, D): A: 0 1 1 0; B: 1 0 1 1; C: 1 0 0 1; D: 0 1 1 1. Najdi dvě chyby, vysvětli, jak jsi je odhalil, a matici oprav.
3. Rozpočet výletu: doprava 1 200 Kč, ubytování 2 400 Kč, jídlo 1 800 Kč, vstupné 600 Kč. Který graf zvolíš, aby bylo vidět, jakou část rozpočtu tvoří jednotlivé položky? Převeď data na procenta a urči úhly výsečí.
4. V online dílně jsi měřil prodloužení pružiny: závaží (g) 0, 50, 100, 150, 200 – délka pružiny (cm) 12,0; 13,5; 15,0; 17,9; 18,0. Jedna hodnota je zapsaná chybně. Najdi ji, oprav ji, zapiš funkční model délky l v závislosti na hmotnosti m a urči délku pro 120 g.
5. Přehrávač videa má stavy Zastaveno, Přehrává, Pauza a tlačítka Play, Pause, Stop. Play spustí přehrávání ze stavu Zastaveno i Pauza, Pause pozastaví přehrávání, Stop zastaví přehrávání i pauzu. Převeď popis na orientovaný graf (vrcholy = stavy, hrany = tlačítka) a zapiš ho jako tabulku přechodů. Spolužák do grafu nakreslil i hranu Zastaveno → Pause → Pauza. Proč je to chyba modelu?
6. Z online dílny máš 300 hodnot hluku v dB naměřených mobilem během 5 minut v jedné místnosti a průměrný hluk z 5 různých místností. Který model (tabulka, spojnicový graf, sloupcový graf, výsečový graf) zvolíš, když chceš: (a) zjistit přesnou hodnotu v čase 2:30, (b) ukázat, kdy byl hluk nejvyšší a jak se měnil, (c) porovnat průměrný hluk v 5 místnostech? Proč se výsečový graf nehodí ani pro jednu z otázek?
7. Počet členů turistického oddílu: 2018 – 40, 2019 – 44, 2021 – 52, 2024 – 64. Spolužák data vykreslil spojnicovým grafem a roky dal na ose x ve stejných rozestupech. Graf pak vypadá, jako by růst zrychloval. Vysvětli chybu, ukaž, jaký je skutečný vývoj, a navrhní, jak graf opravit.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- P: 0 1 1 0 0; Q: 1 0 1 1 0; R: 1 1 0 1 0; S: 0 1 1 0 1; T: 0 0 0 1 0. Stupně: P 2, Q 3, R 3, S 3, T 1. Kontrola: matice je symetrická, na diagonále jsou nuly a součet stupňů $2 + 3 + 3 + 3 + 1 = 12 = 2 \cdot 6$ hran.** – ověřuje: převod seznamu hran na matici sousednosti a kontrola modelu
- 1) Nesymetrie: v řádce B je hrana B–C (1), v řádce C na místě B je 0. 2) Na diagonále D–D je 1 (smyčka). Oprava: buď C–B = 1 (hrana B–C existuje), nebo B–C = 0; D–D = 0. Např. C: 1 1 0 1; D: 0 1 1 0.** – ověřuje: nalezení a odstranění chyb v modelu
- Výšečový graf (části celku). Celkem 6 000 Kč: doprava 20 % (72°), ubytování 40 % (144°), jídlo 30 % (108°), vstupné 10 % (36°).** – ověřuje: převod dat z tabulky do grafu a volba vhodného typu grafu
 - Součet: $1\,200 + 2\,400 + 1\,800 + 600 = 6\,000$ Kč.
 - Podíly: $\frac{1\,200}{6\,000} = 20\%$, 40 %, 30 %, 10 %.
 - Úhly: $0,2 \cdot 360^\circ = 72^\circ$, 144° , 108° , 36° (součet 360°).
- Chybná je hodnota pro 150 g: ostatní rostou o 1,5 cm na 50 g, správně 16,5 cm (17,9 je zřejmě přepis nebo chyba měření). Model $l = 12 + 0,03m$ (l v cm, m v g); pro 120 g: $l = 15,6$ cm.** – ověřuje: převod tabulky na funkční model a nalezení chyby v datech
 - Přírůstky: 1,5; 1,5; 2,9; 0,1 – vybočuje hodnota 17,9.
 - Stálý přírůstek 1,5 cm na 50 g = 0,03 cm na 1 g, tedy $l = 12 + 0,03m$.
 - Kontrola: $l(150) = 16,5$, $l(200) = 18$ – sedí s poslední hodnotou.
 - $l(120) = 12 + 3,6 = 15,6$ cm.
- 3 vrcholy, 5 hran: Zastaveno –Play→ Přehrává; Přehrává –Pause→ Pauza; Pauza –Play→ Přehrává; Přehrává –Stop→ Zastaveno; Pauza –Stop→ Zastaveno. Tabulka: řádky = stav, sloupce = tlačítko, v buňce nový stav (prázdné = beze změny). Hrana Zastaveno –Pause→ Pauza neodpovídá popisu: zastavené video nelze pozastavit – model by dovolil stav, který nemá smysl.** – ověřuje: převod slovního popisu na stavový diagram a tabulku, nalezení chyby
- (a) tabulka (přesné hodnoty); (b) spojnicový graf (vývoj v čase); (c) sloupcový graf (porovnání kategorií). Výšečový graf ukazuje podíly jednoho celku – hodnoty hluku nejsou části celku, jejich součet nemá smysl.** – ověřuje: porovnání modelů podle užitečnosti pro danou otázku
- Osa x není časová – mezi body jsou různé časové úseky (1, 2 a 3 roky), ale stejné vzdálenosti, takže skoky 4, 8 a 12 členů vypadají jako zrychlení. Ve skutečnosti oddíl roste rovnoměrně o 4 členy za rok (lineárně). Oprava: osa x s rovnoměrným měřítkem let (vynechané roky mají své místo), případně bodový graf.** – ověřuje: nalezení chyby v modelu (grafu) a její odstranění
 - Přírůstky za roky: 2018–2019: +4; 2019–2021: +8 za 2 roky; 2021–2024: +12 za 3 roky.
 - Za rok vždy +4 – rovnoměrný (lineární) růst.
 - Chybou je nerovnoměrné měřítko osy x , správně rozestupy úměrné počtu let.

Kritéria splnění výstupu

- Převede data mezi modely – seznam hran → matice, tabulka → graf dat, tabulka → vzorec, popis → stavový diagram – aspoň ve 3 ze 4 úloh 1, 3, 4 a 5.
- Najde chyby v daném modelu (nesymetrie a smyčka v matici, chybná hodnota v datech, chybná hrana, špatné měřítko osy), vysvětlí, jak je odhalil, a opraví je (úlohy 2, 4, 5 a 7).
- Porovná modely podle užitečnosti pro konkrétní otázku a volbu zdůvodní (úlohy 3 a 6).
- Použije kontrolu modelu (součet stupňů, symetrie, podíly dávají 100 %, přírůstky) k ověření vlastního převodu.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiný graf (sítě zastávek, sledování na sociální síti jako orientovaný graf), vlastní data z phyphoxu nebo ze sdílené tabulky online dílny, v úloze 5 stavový diagram automatu na nápoje nebo semaforu pro chodce. Pro silnější žáky: převod orientovaného ohodnoceného grafu na matici a nalezení nejkratší cesty; porovnání matice a seznamu sousedů podle paměti. Pro slabší: předkreslit prázdnou matici s popsávanými řádky a sloupci. Test lze zadat i jako sdílený dokument na Disku, kam žák grafy kreslí v Excalidraw.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H29 Modely a jejich převody (týden 15); 1.+2. H30 Integrovaná úloha: model děje (týden 15); 1.+2. H32 Měříme mobilem – online dílna (týden 16)